PHYSIK · ERST EXPERIMENTIEREN, DANN DIE APP NUTZEN

Wie hart ist eine Feder?

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Wie hängt die Verlängerung einer Feder von ihrer Belastung ab? Bestimme aus deinen Messungen ihre **Federkonstante D** und vergleiche anschließend drei Anordnungen.

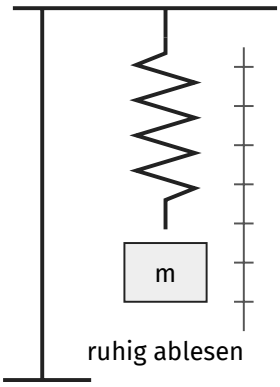
1 · Aufbauen und sicher arbeiten

Material: standsicheres Stativ, Halterung, zwei geeignete möglichst gleiche Schraubenfedern, Lineal, Massestücke in 1-g-Stufen, gegebenenfalls leichter Massehalter.

Vorher durch die Lehrkraft prüfen lassen: Der Aufbau steht sicher und die Federn bleiben bei der vorgesehenen Belastung elastisch. **Höchstens 30 g Gesamtmasse** anhängen, einschließlich Massehalter und Haken. Die zulässige Belastung einer konkreten Feder kann kleiner sein. Nicht überdehnen, nicht ruckartig belasten, nicht unter die Massestücke greifen.

2 · Eine einzelne Feder vermessen

1. Hänge die Feder senkrecht auf. Lege feste Anfangs- und Endmarken fest. Miss ohne angehängte Masse die Referenzlänge L_0.
2. Erhöhe die angehängte Masse in **1-g-Schritten**. Wähle mindestens sechs gut verteilte Belastungen bis höchstens 30 g für dein Protokoll.
3. Warte jeweils, bis alles ruhig hängt. Lies die belastete Länge L auf Augenhöhe ab und berechne $S = L - L_0$.
4. Entlaste anschließend vorsichtig. Prüfe, ob die Feder zur Referenzlänge zurückkehrt. Bei bleibender Verformung sofort stoppen und die Lehrkraft informieren.



Referenzlänge: $L_0 =$ _____ m. Gesamtmasse $m =$ Massestücke + Massehalter/Haken. Verwende $g \approx 9{,}81\,\mathrm{N/kg}$ und $F_\mathrm{G} = m\,g$. Rechne vor dem Einsetzen in kg und m um.

Gesamtmasse m / g	m / kg	Gewichtskraft F / N	Länge L / m	Verlängerung S / m
0	0	0		0

Von Punkten zur Geraden.

3 · Ein Kraft-Verlängerungs-Diagramm zeichnen

1. Wähle eine sinnvolle Skalierung. Trage **S in m waagerecht** und **F in N senkrecht** auf. Beschrifte beide Achsen mit Größe und Einheit.
2. Trage alle Messpunkte ein. Zeichne eine passende **Ausgleichsgerade**, nicht einen Zickzackzug von Punkt zu Punkt.
3. Markiere auf der Geraden zwei möglichst weit auseinanderliegende Punkte. Zeichne ein großes Steigungsdreieck und lies ΔF und ΔS ab.



Waagerechte Achse: _____ Senkrechte Achse: _____

Wie liegen die Messpunkte? Welche Abweichungen erkennst du? Notiere erste Beobachtungen, ohne einzelne Messwerte nachträglich passend zu verändern.

Die Federkonstante bestimmen.

4 · Die Federkonstante berechnen

Im linearen elastischen Bereich beschreibt das hookesche Gesetz den Zusammenhang. Die Federkonstante D entspricht der Steigung deiner Geraden:

$$D = \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{F_2 - F_1}{S_2 - S_1} \qquad [D] = \mathrm{N/m}$$

Schreibe deinen Weg auf: **gegeben · gesucht · Formel · umstellen · in SI einsetzen · Lösung · Antwortsatz.** Runde erst am Ende sinnvoll.

Ergebnis für die Einzelfeder: D = _____

Bei einer Vorspannung oder einem Messoffset muss die Ausgleichsgerade nicht genau durch den Ursprung gehen. Bestimme D deshalb aus einem Steigungsdreieck. Was könnte eine Abweichung einzelner Punkte erklären?

Ergebnis prüfen

Wähle eine Belastung aus deiner Tabelle. Berechne mit deiner Federkonstante die zu erwartende Verlängerung und vergleiche sie mit deinem Messwert. Stimmen die Größenordnung und die Einheiten?

ZWEI MÖGLICHST GLEICHE FEDERN · ERST VERMUTEN, DANN PRÜFEN

Hintereinander. Nebeneinander.

Verwende zwei möglichst gleiche Federn. Lasse die Lehrkraft ihre Eignung prüfen. Beide Anordnungen bleiben innerhalb des elastischen Bereichs und unter **30 g angehängter Gesamtmasse**.

5 · Zwei Federn in Reihe

Hänge die zweite Feder an die erste, die Masse unter die zweite Feder. Miss eine neue unbelastete Referenzlänge für die **gesamte Anordnung**. Wiederhole die Messung mit mehreren zulässigen Gesamtmassen. S_{R} ist die gesamte Verlängerung beider Federn zusammen.

Meine Vermutung bei derselben Belastung wie zuvor:

---

6 · Zwei Federn parallel

Befestige beide oberen Enden gemeinsam und ebenso beide unteren Enden. Wenn Bauform und Lehrkraft es erlauben, **schiebe die Federn vorsichtig ineinander**. Die Windungen dürfen nicht verklemmen oder sich verheddern. Sind die Federn ungeeignet, befestige sie mit einer geeigneten Halterung nebeneinander.

Ebenso vorsichtig wieder trennen: nicht ziehen, verdrehen oder mit Gewalt lösen. Bei Widerstand stoppen und die Lehrkraft holen. Wiederhole die Messung. S_{P} ist die gemeinsame Verlängerung der parallelen Anordnung.

Meine Vermutung bei derselben Gesamtbelastung:

Referenzlängen: $L_{0,\mathrm{R}} =$ _____ m, $L_{0,\mathrm{P}} =$ _____ m.

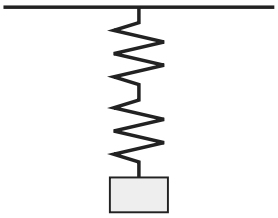
Gesamtmasse m / g	m / kg	F / N	Reihe S_{R} / m	Parallel S_{P} / m
0	0	0	0	0

Verwende nach Möglichkeit dieselben Gesamtmassen für alle drei Anordnungen. Prüfe beim Entlasten jeweils die Rückkehr zur Referenzlänge.

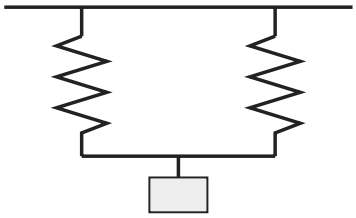
Drei Geraden. Eine Erklärung.

7 · Alle Anordnungen gemeinsam darstellen

Zeichne die Messwerte für **Einzelfeder, Reihe und Parallel** in dasselbe F-S-Diagramm. Nutze eine gemeinsame Skalierung. Unterscheide die drei Messreihen durch Symbole und beschrifte sie. Zeichne für jede eine Ausgleichsgerade.



in Reihe



parallel · hier zur Übersicht nebeneinander



Waagerecht: _____

Senkrecht: _____

Meine Legende für die drei Messreihen:

Was ändert die Anordnung?

8 · Berechnen, vergleichen, begründen

Bestimme aus den Steigungen die beiden Gesamtfederkonstanten. Zeige deine Rechnung einschließlich SI-Einheiten und Antwortsatz.

Reihenschaltung

$D_{\mathrm{R}} =$ _____

Parallelschaltung

$D_{\mathrm{P}} =$ _____

1. Welche Anordnung ist am weichsten, welche am härtesten? Begründe mithilfe der Diagrammsteigungen und der Verlängerungen bei gleicher Kraft.
2. Wie verhalten sich D_{R} und D_{P} zu D der Einzelfeder? Was erwartest du bei zwei wirklich gleichen Federn?
3. Wodurch könnten eure Ergebnisse davon abweichen? Denke auch an unterschiedliche Federn, Vorspannung, Ablesen und Reibung zwischen den Windungen.

Erst jetzt: Vergleiche mit dem digitalen Federlabor. Dessen ideale Beispielfeder ist nicht deine Versuchsfeder. Begründe Unterschiede, statt reale Messwerte passend zur App zu verändern.